

§4.1.2 L^p 空间的性质

由上述定理 4.1.4 可知, 当 $\alpha \in \mathbb{R}$, $f, g \in L^p(E)$ 时, 总有

$$f + g \in L^p(E), \quad \alpha f \in L^p(E).$$

因此依通常函数的加法与数乘运算, $L^p(E)$ 是一个向量空间, 它是无穷维的. 今后将 $L^p(E)$ 中几乎处处相等的函数不加区分, 认为是同一个元素, 或者说用几乎处处相等作为等价关系, 把 $L^p(E)$ 中的元分成等价类. 每个不加区分的函数等价类看作这个空间上的一个向量或一个元素. 于是若 $f, g \in L^p(E)$, 则 $f = g$ 是指 $f(x) = g(x)$, a.e. $[E]$. 这样定理 4.1.4 中的“范数公理” (1)~(3) 就与 $\mathbb{R}^n$ 中向量“模”的性质 (见 §1.3 中 (1.3.4)~(1.3.6) 式) 完全类似. 正因为这种类似, 下面我们将给与空间 $L^p(E)$ 一种像有穷维欧氏空间中几何那样的几何描述.

设 $\mathfrak{X}$ 是一个集合. 若对 $\mathfrak{X}$ 中任意两个元素 x 与 y 有一个确定的非负实数与之对应, 记为 $d(x, y)$, 它满足下述三条“距离公理”:

$$(1) \text{ 正定性: } d(x, y) \geq 0; d(x, y) = 0 \iff x = y;$$

$$(2) \text{ 对称性: } d(x, y) = d(y, x);$$

$$(3) \text{ 三角不等式: } d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

则认为集合 $\mathfrak{X}$ 中定义了距离 d , 并称 $(\mathfrak{X}, d)$ 为距离空间. 在下一章中将详细研究抽象的距离空间的性质.

在 $\mathbb{R}^n$ 中对于 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$, 令

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

d 的几何意义是点 x 与点 y 之间的距离. 二元函数 d 满足三条距离公理, 故 $(\mathbb{R}^n, d)$ 是一个距离空间. 事实上, 抽象距离空间的距离公理就是根据二元函数 d 满足的这三条性质抽象出来的.